



Equipo MIP

15 de julio de 2026

Argentina 2021 como ejemplo — Naciones Unidas, *Handbook on Supply, Use and Input–Output Tables*, Series F
No. 74 Rev. 1

Objetivo

Convertir los **Cuadros de Oferta y Utilización (COU)** oficiales de INDEC en una **Matriz Insumo-Producto (MIP) simétrica**, siguiendo *exactamente* el método del Handbook de la ONU.

- Fuente única: los COU oficiales (precios corrientes).
- Cada identidad contable se verifica por construcción (error $\sim 10^{-15}$).
- Resultado auditable: los totales reconcilian celda a celda contra el COU.

Notación del Handbook que usaremos

V : oferta (industria $\times$ producto) U : utilización intermedia (producto $\times$ industria) Y : demanda final
 Z : matriz simétrica de consumos intermedios (el Handbook la denota S en producto $\times$ producto y B en industria $\times$ industria).

El COU tiene **dos clasificaciones distintas**:

Oferta V (industria $\times$ producto)

¿Qué produce cada industria?
(la tabla “quién fabrica qué”)

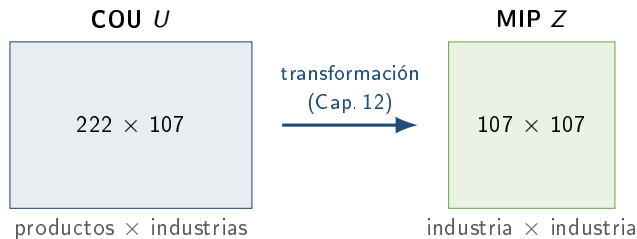
Utilización U (producto $\times$ industria)

¿Qué compra cada industria?
(a precios de comprador)

Argentina 2021: U es de dimensión **222 productos $\times$ 107 industrias** (rectangular).

- Filas = 222 **productos** (cereales, semillas, animales vivos...).
- Columnas = 107 **industrias** (Cultivos agrícolas, Cría de animales...).

La meta: una MIP simétrica (cuadrada)



- Una MIP es **cuadrada**: misma clasificación en filas y columnas.
- **¿Por qué cuadrada?** Para calcular la inversa de Leontief $L = (I - A)^{-1}$ y los multiplicadores hace falta una matriz cuadrada e invertible.
- No se puede invertir un rectángulo de 222×107 .

¿Por qué la MIP no coincide celda a celda con el COU?

Porque responden a **preguntas distintas**:

- **Columna del COU**: “¿cuánto compró la *industria* Cría de animales?” (todo junto).
- **Columna de la MIP**: “¿cuánto le compró a la *industria* Cultivos agrícolas?” (por proveedor).

Clave

Son la **misma economía**, reorganizada de rectángulo (222×107) a cuadrado (107×107). **Nada se pierde**: los totales reconcilian exacto (lo veremos al final).

1 Participaciones de mercado

D_{ip} = fracción del producto p que produce la industria i (sale de la Oferta).

$$D = V \hat{q}^{-1}$$

2 Flujos intermedios

$$Z = D U \quad (\text{industria} \times \text{industria})$$

3 Coeficientes e inversa de Leontief

$$A = Z \hat{g}^{-1}, \quad L = (I - A)^{-1}$$

4 Demanda final doméstica

$$f = D y^{\text{dom}}$$

Lo que dice el Handbook sobre el Modelo D

*“Each product has its own specific sales structure, irrespective of the industry where it is produced. **No negative elements.**”*

¿Quién produce cereales? La matriz D (de la Oferta) responde:

Cereales: 100 % lo produce “Cultivos agrícolas”.

- Cuando *cualquier* industria compra cereales, esa compra se atribuye **completa** a Cultivos agrícolas.
- Es una atribución **1-a-1**, exacta, sin ningún supuesto.

Regla de agrupación 222 $\rightarrow$ 107

Cada compra de un *producto* se atribuye a la *industria que lo produce*. De los 222 productos, **107 se producen $\sim$ 100 % por una sola industria y 151 tienen más del 90 %**: casi siempre hay un productor claro.

Algunos productos los fabrican **varias industrias**. Ej.: “*Servicios de manufactura*” (*maquila*), uso intermedio total = 274.4:

Industria que la produce	% (<i>D</i>)	Se le atribuye
Fabricación de otros productos	14.6 %	40.1
Hilatura, tejeduría y acabado	13.4 %	36.7
Elaboración de aceites y grasas	11.8 %	32.5
Fabricación de prendas de vestir	6.8 %	18.6
...	...	...
Suma	100 %	274.4

La compra se **reparte** entre las industrias productoras según *D*. **Nada se pierde** (los pedazos suman el total).

Supuesto (para los productos repartidos)

Se asume que quien compró maquila la compró **proporcionalmente** a todas las industrias que la ofrecen (participaciones de mercado *D*). Es el método estándar del Handbook.

- Para productos **concentrados** (cereales) no hay supuesto: es exacto.
- El supuesto solo aplica a los **repartidos**, porque el COU no registra a cuál productor le compró cada quien.

La gran ventaja: cero negativos

El reparto por participaciones de mercado (Modelo D) **nunca genera celdas negativas**. El método alternativo (tecnología de *producto*, Modelos A/C) sí puede producir negativos (Cap. 12, Anexo B) — es la causa de los “valor agregado negativo” que antes obligaban a excluir años.

El U del COU está a **precios de comprador** (con impuestos y márgenes) y mezcla doméstico + importado. La MIP debe estar a **precios básicos** y separar importaciones.

- 1 **Impuestos** sobre los productos → fila primaria aparte.
- 2 **Márgenes** de comercio/transporte → se reasignan a los servicios que los proveen.
- 3 **Importaciones** → fila primaria aparte (versión doméstica).

Lo que dice el Handbook

“These differences must be eliminated either by proportional adjustments...” (§7.77)

Versión doméstica: *“national or domestic version... IOT with endogenous imports... the [imports] is inserted as a single row into the primary input part.” (Cap.12)*

Aunque las celdas se reorganizan, **el total de cada industria cuadra exacto** contra el COU:

Cría de animales (2021), miles de millones \$:

COU: consumo intermedio (comprador)	885.8
ΣZ (consumo intermedio doméstico, básico)	809.8
+ importaciones intermedias	16.3
+ impuestos y márgenes	59.8
= Suma	885.8 (diferencia 0.00)

El libro incluye una hoja “Auditoría COU” con esta cuenta para las 107 industrias.

Las identidades que se verifican

Balance por fila (oferta = demanda)

$$g_i = \sum_j z_{ij} + f_i \quad \forall i$$

Balance por columna (valor agregado)

$$g_j = \sum_i z_{ij} + zm_j + W_j \quad \forall j$$

zm_j : consumo intermedio importado; W_j : valor agregado.

Análisis

$$A = Z \hat{g}^{-1}, \quad L = (I - A)^{-1}, \quad Lf = g$$

Validación: $a_{ij} \geq 0$, $a_{ij} \leq 1$, $\sum_i a_{ij} < 1$ (hay valor agregado).

Todas cierran con error $\sim 10^{-15}$ (precisión de máquina).

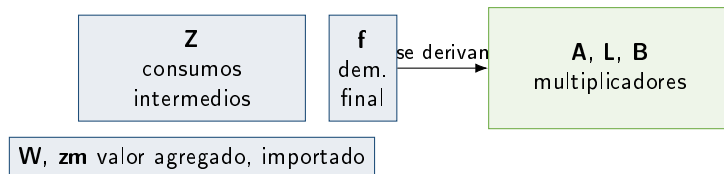
Uruguay **sí** publica su MIP oficial. La usamos como prueba de fuego:

- Su MIP oficial es **industria×industria, precios básicos, importaciones en matriz aparte** $\Rightarrow$ **idéntica metodología a la nuestra**.
- Producción total: nuestro COU = 2,778,446 vs. MIP oficial = 2,778,447 **(100.0 % match)**.
- Su “Efectos Directos e Inducidos” es un modelo Tipo II (hogares endogenizados), no la inversa abierta.

Por qué **industria×industria** (Handbook, Cap. 12)

“Industry-by-industry IOTs are closer to statistical sources, business survey results and actual observations, and also to the SUTs.”

¿Qué es, exactamente, “la MIP”?



- **La MIP** propiamente dicha = la matriz Z con sus bordes (f , W , zm) que suman a g : la tabla contable.
- A , L , B , los multiplicadores = objetos **derivados** para el análisis, no la MIP en sí.

La MIP es la *fotografía* de la economía; A , L , B son los *lentes* para analizarla.

Año	Dimensión	fila = columna	Multiplicador medio
2004	162×162	7×10^{-16}	1.75
2018	107×107	1×10^{-15}	1.75
2019	108×108	7×10^{-16}	1.74
2020	107×107	8×10^{-16}	1.75
2021	107×107	1×10^{-15}	1.76
2022	107×107	1×10^{-15}	1.76

- Cada año: un libro Excel con 12 pestañas (Z, vectores, coeficientes, Leontief, balances y **Auditoría COU**).
- Mayores multiplicadores: agroindustria de cadena larga (carne, cuero, aceites, lácteos) — coherente con Argentina.

- 1 El COU **basta** — es la fuente correcta y completa.
- 2 La MIP es el COU **reorganizado** de rectángulo a cuadrado; **nada se pierde**.
- 3 Agrupamos por **quién produce cada insumo** (matriz D , de la Oferta).
- 4 Modelo D del Handbook: **sin negativos**, cercano a las fuentes, comparable con Chile/Colombia.
- 5 Todo **reconcilia contra el COU** y cierra a precisión de máquina.

Gracias — ¿preguntas?